



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108024294 B

(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201610951190.4

H04W 36/08(2009.01)

(22)申请日 2016.11.02

(56)对比文件

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 108024294 A

CN 103916917 A, 2014.07.09,

CN 103916917 A, 2014.07.09,

CN 101940028 A, 2011.01.05,

CN 104812008 A, 2015.07.29,

CN 102316540 A, 2012.01.11,

EP 2849357 A1, 2015.03.18,

CN 102291763 A, 2011.12.21,

(43)申请公布日 2018.05.11

(73)专利权人 中兴通讯股份有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区科技南路55号

(72)发明人 施小娟 方建民

审查员 杨钰娟

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司

11332

代理人 潘登

(51)Int.Cl.

H04W 28/24(2009.01)

H04W 36/00(2009.01)

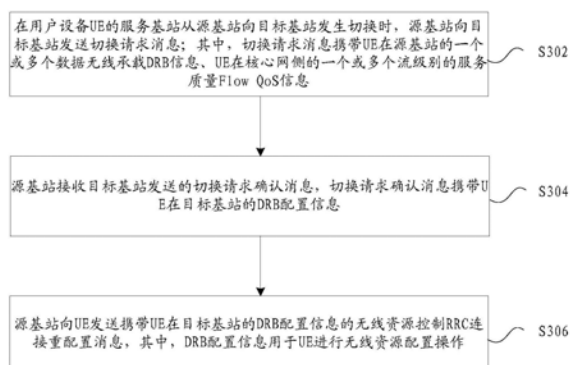
权利要求书2页 说明书12页 附图5页

(54)发明名称

切换方法及装置

(57)摘要

本发明提供了一种切换方法及装置,其中,该方法包括:在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带一个或多个UE在源基站的数据无线承载DRB信息、一个或多个UE在核心网侧的流级别的服务质量Flow QoS信息;源基站接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;源基站向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的RRC连接重配置消息。通过本发明,解决了相关技术中在基站切换时核心网与接入网采用的QoS机制无法统一的问题。



1. 一种切换方法,其特征在于,包括:

源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带一个或多个数据无线承载DRB信息及一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

其中,每个DRB信息包括流标识Flow ID和与所述流标识Flow ID关联的DRB的DRB标识DRB ID,

其中,所述流标识Flow ID指示Flow QoS信息;以及

所述源基站接收从所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带根据所述切换请求消息为用户设备UE生成的DRB配置信息。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述Flow QoS信息包括用于指示所述Flow QoS信息的标识信息,其中所述标识信息包括所述Flow ID。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述DRB信息包括:分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路控制RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每个Flow QoS信息包括QoS规则,所述QoS规则包括可保证流比特率、最大流比特率、流优先权级别FPL及反射QoS指示。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

源基站向UE发送携带有所述DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配消息。

6. 一种切换方法,其特征在于,包括:

目标基站接收从源基站发送的切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带一个或多个数据无线承载DRB信息及一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

其中,每个DRB信息包括流标识Flow ID和与所述流标识Flow ID关联的DRB的DRB标识DRB ID,

其中,所述流标识Flow ID指示Flow QoS信息;以及

所述目标基站根据所述切换请求消息为用户设备UE生成DRB配置信息。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述DRB配置信息包括分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

8. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:

目标基站向源基站发送携带有所述DRB配置信息的切换请求确认消息。

9. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,每个所述Flow QoS信息包括用于指示所述Flow QoS信息的标识信息,其中所述标识信息包括所述Flow ID。

10. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述每个Flow QoS信息包括QoS规则,所述QoS规则包括可保证流比特率、最大流比特率、流优先权级别FPL及反射QoS指示。

11. 一种切换装置,应用在源基站,包括处理器和存储器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行以下方法:

向目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带一个或多个数据无线承载DRB信息及一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

其中,每个所述DRB信息包括流标识Flow ID和与所述流标识Flow ID关联的DRB的DRB ID,

其中,所述流标识Flow ID指示Flow QoS信息,

接收从所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带根据所述

切换请求消息为用户设备UE生成的DRB配置信息。

12. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,每个所述Flow QoS信息包括用于指示所述Flow QoS信息的标识信息,其中所述标识信息包括所述Flow ID。

13. 根据权利要求12所述的装置,其特征在于,每个所述DRB信息包括:分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路控制RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

14. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述每个Flow QoS信息包括QoS规则,所述QoS规则包括可保证流比特率、最大流比特率、流优先权级别FPL及反射QoS指示。

15. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,还包括:

向UE发送携带有所述DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配消息。

16. 一种切换装置,应用在目标基站,包括处理器和存储器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行以下方法:

接收从源基站发送的切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带一个或多个数据无线承载DRB信息及一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

其中,每个所述DRB信息包括流标识Flow ID和与所述流标识Flow ID关联的DRB的DRB ID,

其中,所述流标识Flow ID指示Flow QoS信息,

根据所述切换请求消息为用户设备UE生成DRB配置信息。

17. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述DRB配置信息包括分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

18. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,还包括:

向源基站发送携带有所述DRB配置信息的切换请求确认消息。

19. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,每个所述Flow QoS信息包括用于指示所述Flow QoS信息的标识信息,其中所述标识信息包括所述Flow ID。

20. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述每个Flow QoS信息包括QoS规则,所述QoS规则包括可保证流比特率、最大流比特率、流优先权级别FPL及反射QoS指示。

切换方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种切换方法及装置。

背景技术

[0002] 在4G (4Generation,第四代) 或称LTE (Long Term Evolution,长期演进) 移动通信系统中,图1是本发明相关技术中4G系统的示意图,将具有相同QoS (Quality of Service,服务质量) 要求的数据流聚合成承载,接入网 (Access Network,AN) 与核心网 (Core Network,CN) 对QoS的处理都是按承载进行的。4G系统中,接入网包括演进基站 (evolved Node B,eNB) 与用户设备 (User Equipment,UE)。eNB与核心网间S1接口上的网络侧承载和eNB与UE间空口上的无线承载是1:1对应的。

[0003] 4G系统中,QoS参数包括:QCI (QoS Class Identifier,QoS类别标识) 和ARP (Allocation and Retention Priority,分配和保留优先级)。QCI包括:承载类型 (GBR (Guaranteed Bit Rate,保证速率) 还是non GBR (非保证速率))、优先级 (priority)、包时延要求 (Packet Delay Budget)、错包率 (Packet Error Rate) 等参数。ARP标识用于当过载的时候,指示本承载被删除或保留的优先级。针对non GBR承载,QoS参数还包括:AMBR (Aggregate Maximum Bit Rate,聚合最大比特率)。AMBR包括:UE-AMBR (UE的所有non GBR承载聚合最大比特率) 和APN-AMBR (用户在APN (Access Point Name,接入点名字) 上对应的non GBR承载聚合最大比特率)。针对GBR承载,QoS参数还包括:MBR (Maximum Bit Rate,最大比特率) 和GBR (Guaranteed Bit Rate,保证比特率)。

[0004] 4G系统中,QoS策略由核心网控制,基站只能被动地接受或拒绝QoS参数,基站无法根据实际无线负荷调整QoS参数,而核心网又无法获知当前实际无线负荷,因此较难做出合理的QoS决策。核心网中的PCRF (Policy and Charging Rule Function,策略与计费规则功能) 保证了UE在一个PDN (Packet Data Network,分组数据网络) 链接中不会出现两个相同QoS的承载,然而当UE请求第二个PDN链接时,可能因不同的PCRF决策而建立一个和第一个PDN链接中相同QoS的承载,这时就会出现一个UE有两个相同QoS的网络侧承载。由于无线承载和网络侧承载是1:1对应的,这也会使得无线承载过多,导致无线资源浪费。

[0005] 相关技术中的5G (5Generation,第五代) 新技术,图2是本发明相关技术中5G系统的示意图,其目标未来相比目前4G移动通信将有1000倍级网络吞吐量、100倍级设备连接数、10倍级低时延的需求提升。这在一定程度上要求5G系统具有新的更好的QoS机制。

[0006] 5G系统将采用一个统一的技术架构来支持增强移动宽带 (enhanced Mobile Broadband,eMBB),巨量机器类型通讯 (massive Machine Type Communication,mMTC)、高可靠低时延通讯 (Ultra Reliable and Low Latency Communication,URLLC) 等业务。5G系统中,核心网、基站和UE都会做重大演进。其中、基站可能会出现介于4G与5G之间的产品,该类型基站在空口上更接近4G基站 (即eNB),但它可以成功连接到5G核心网,这里称该类型基站为演进eNB。类似于4G系统中eNB之间的X2接口,5G系统中,5G基站之间也可以有直接接口,这里称Xn接口,演进eNB之间或演进eNB与5G基站间也可以有Xn接口。类似于4G系统中

eNB与核心网间的S1接口,5G系统中,对于5G基站与5G核心网间的接口,这里称为NG接口,演进eNB与5G核心网间的接口亦为NG接口。

[0007] 虽然演进eNB也可以成功连接到5G核心网,但由于演进eNB在空口上更接近于4G基站eNB,其RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)协议也更接近于eNB的RRC,与5G基站的RRC将有着重大差别,因而、演进eNB与5G基站将不能互相理解各自的RRC协议。

[0008] 针对相关技术中存在的上述问题,目前尚未发现有效的解决方案。

发明内容

[0009] 本发明实施例提供了一种切换方法及装置,以至少解决相关技术中在基站切换时核心网与接入网采用的QoS机制无法统一的问题。

[0010] 根据本发明的一个实施例,提供了一种切换方法,包括:在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,所述源基站向所述目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载(Data Radio Bearer,简称为DRB)信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;所述源基站接收所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;所述源基站向所述UE发送携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,所述DRB配置信息用于所述UE进行无线资源配置操作。

[0011] 可选地,所述核心网侧的Flow QoS信息包括:用于指示所述流级别的服务质量信息的标识信息Flow ID或QoS ID、QoS规则。

[0012] 可选地,所述QoS规则包括以下至少之一:分组延迟预算PDB、分组误码率PER、优先级、可保证流比特率、最大流比特率、分配保留优先权、每个UE的最大比特率、许可控制、流优先权级别FPL、分组优先权指示PPI、分组丢弃优先权指示PDPI、体验质量水平QoE Level、反射QoS指示。

[0013] 可选地,所述UE在所述源基站的DRB信息包括:DRB ID、该DRB关联的所述核心网侧的Flow QoS信息的所述Flow ID或QoS ID、DRB在所述源基站的配置信息,其中,所述配置信息包括所述源基站为所述DRB所配置的分组数据汇聚协议PDCP、无线链路控制RLC、逻辑信道的配置参数。

[0014] 可选地,当所述源基站收到的所述UE在所述目标基站的DRB配置信息中存在未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID时,在所述源基站向UE发送RRC连接重配置消息后,所述源基站将未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID信息通知给核心网。

[0015] 根据本发明的一个实施例,提供了另一种切换方法,包括:在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,所述目标基站接收所述源基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;所述目标基站根据所述切换请求消息生成所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;所述目标基站向所述源基站返回携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的切换请求确认消息。

[0016] 可选地,所述目标基站根据所述切换请求消息生成所述UE在所述目标基站的DRB配置信息包括:所述目标基站将同意建立的DRB对应的DRB配置信息放入DRB添加修改列表,

将不同意建立的DRB对应的DRB ID放入DRB释放列表;所述目标基站将所述DRB添加修改列表和所述DRB释放列表确定为所述目标基站的DRB配置信息。

[0017] 可选地,所述DRB添加修改列表中的每一个DRB配置信息包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

[0018] 可选地,DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID包括:所述目标基站变更后的DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID。

[0019] 可选地,当存在未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID时,所述目标基站在所述UE成功接入到所述目标基站后将未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID信息通知给核心网。

[0020] 根据本发明的一个实施例,提供了又一种切换方法,包括:在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,所述UE接收所述源基站发送的携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息;所述UE根据所述UE在所述目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作。

[0021] 可选地,所述UE在所述目标基站的DRB配置信息包括:DRB添加修改列表和DRB释放列表,所述DRB添加修改列表中的每一个元组包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息,所述DRB释放列表中的每一个元组包括DRB ID。

[0022] 可选地,所述UE根据所述UE在所述目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作包括:所述UE根据所述DRB添加修改列表中的每一个元组信息对相应的DRB进行无线资源配置操作,根据所述DRB释放列表中的每一个元组信息中的DRB ID,释放相应的DRB的无线资源。

[0023] 可选地,所述对相应的DRB进行无线资源配置操作包括以下一项或多项:

[0024] 重建PDCP;

[0025] 重建RLC;

[0026] 根据所述PDCP配置信息重配置PDCP;

[0027] 根据所述RLC配置信息重配置RLC;

[0028] 根据所述逻辑信道配置信息重配置逻辑信道;

[0029] 根据所述DRB上所关联的Flow ID或QoS ID重配置所述DRB与Flow ID或QoS ID的关联关系。

[0030] 根据本发明的另一个实施例,提供了一种切换装置,应用在源基站,包括:第一发送模块,用于在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,向所述目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;接收模块,用于接收所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;第二发送模块,用于向所述UE发送携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,所述DRB配置信息用于所述UE进行无线资源配置操作。

[0031] 可选地,所述核心网侧的Flow QoS信息包括:用于指示所述流级别的服务质量信息的标识信息Flow ID或QoS ID、QoS规则。

[0032] 根据本发明的另一个实施例,提供了另一种切换装置,应用在所述目标基站,包括:接收模块,用于在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,接收所述目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;生成模块,用于根据所述切换请求消息生成所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;返回模块,用于向所述源基站返回携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的切换请求确认消息。

[0033] 可选地,所述生成模块包括:配置单元,用于将同意建立的DRB对应的DRB配置信息放入DRB添加修改列表,将不同意建立的DRB对应的DRB ID放入DRB释放列表;确定单元,用于将所述DRB添加修改列表和所述DRB释放列表确定为所述目标基站的DRB配置信息。

[0034] 根据本发明的另一个实施例,提供了又一种切换装置,应用在用户设备UE,包括:接收模块,用于在UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,接收所述源基站发送的携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息;配置模块,用于根据所述UE在所述目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作。

[0035] 可选地,所述UE在所述目标基站的DRB配置信息包括:DRB添加修改列表和DRB释放列表,所述DRB添加修改列表中的每一个元组包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息,所述DRB释放列表中的每一个元组包括DRB ID。

[0036] 根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质。该存储介质设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:

[0037] 在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,向所述目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0038] 接收所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;

[0039] 向所述UE发送携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,所述DRB配置信息用于所述UE进行无线资源配置操作。

[0040] 通过本发明,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,所述源基站向所述目标基站发送切换请求消息;其中,所述切换请求消息携带所述UE在所述源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、所述UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;所述源基站接收所述目标基站发送的切换请求确认消息,所述切换请求确认消息携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息;所述源基站向所述UE发送携带所述UE在所述目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,所述DRB配置信息用于所述UE进行无线资源配置操作。可以解决相关技术中在基站切换时核心网与接入网采用的QoS机制无法统一的问题,针对相关技术中核心网与接入网采用不同的QoS机制的情况,以及演进eNB与5G基站不能互相理解各自RRC协议的情况,实现了在演进eNB与5G基站间Xn接口上进行保证QoS的切换。

附图说明

[0041] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0042] 图1是本发明相关技术中4G系统的示意图;

[0043] 图2是本发明相关技术中5G系统的示意图;

[0044] 图3是根据本发明实施例的一种切换方法的流程图;

[0045] 图4是根据本发明实施例的另一种切换方法的流程图;

[0046] 图5是根据本发明实施例的又一种切换方法的流程图;

[0047] 图6是根据本发明实施例的一种切换装置的结构框图;

[0048] 图7是根据本发明实施例的另一种切换装置的结构框图;

[0049] 图8是根据本发明实施例的又一种切换装置的结构框图;

[0050] 图9是本发明实施例的流程图。

具体实施方式

[0051] 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0052] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。

[0053] 实施例1

[0054] 在本实施例中提供了一种运行于上述图1或图2所示的网络架构的切换方法,图3是根据本发明实施例的一种切换方法的流程图,如图3所示,该流程包括如下步骤:

[0055] 步骤S302,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0056] 步骤S304,源基站接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;

[0057] 步骤S306,源基站向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,DRB配置信息用于UE进行无线资源配置操作。

[0058] 通过上述步骤,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;源基站接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;源基站向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,DRB配置信息用于UE进行无线资源配置操作。可以解决相关技术中在基站切换时核心网与接入网采用的QoS机制无法统一的问题,针对相关技术中核心网与接入网采用不同的QoS机制的情况,以及演进eNB与5G基站不能互相理解各自RRC协议的情况,实现了在演进eNB与5G基站间Xn接口上进行保证QoS的切换。

[0059] 可选地,上述步骤的执行主体可以为基站,具体可以是源基站等,但不限于此。

[0060] 可选的,核心网侧的Flow QoS信息包括:用于指示流级别的服务质量信息的标识

信息Flow ID或QoS ID、QoS规则。

[0061] 在本实施例中,QoS规则包括以下至少之一:分组延迟预算PDB、分组误码率PER、优先级、可保证流比特率、最大流比特率、分配保留优先权、每个UE的最大比特率、许可控制、流优先权级别FPL、分组优先权指示PPI、分组丢弃优先权指示PDPI、体验质量水平QoE Level、反射QoS指示。

[0062] 具体的,UE在源基站的DRB信息包括:DRB ID、该DRB关联的核心网侧的Flow QoS信息的Flow ID或QoS ID、DRB在源基站的配置信息,其中,配置信息包括源基站为DRB所配置的分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,简称为PDCP)、无线链路控制(Radio Link Control,简称为RLC)、逻辑信道的配置参数。

[0063] 可选的,当源基站收到的UE在目标基站的DRB配置信息中存在未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID时,在源基站向UE发送RRC连接重配置消息后,源基站将未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID信息通知给核心网。

[0064] 图4是根据本发明实施例的另一种切换方法的流程图,如图4所示,该流程包括如下步骤:

[0065] 步骤S402,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,目标基站接收源基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0066] 步骤S404,目标基站根据切换请求消息生成UE在目标基站的DRB配置信息;

[0067] 步骤S406,目标基站向源基站返回携带UE在目标基站的DRB配置信息的切换请求确认消息。

[0068] 可选的,目标基站根据切换请求消息生成UE在目标基站的DRB配置信息包括:

[0069] S11,目标基站将同意建立的DRB对应的DRB配置信息放入DRB添加修改列表,将不同意建立的DRB对应的DRB ID放入DRB释放列表;

[0070] S12,目标基站将DRB添加修改列表和DRB释放列表确定为目标基站的DRB配置信息。

[0071] 可选的,DRB添加修改列表中的每一个DRB配置信息包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

[0072] 具体的,DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID包括:目标基站变更后的DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID。

[0073] 在可选的方案中,当存在未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID时,目标基站在UE成功接入到目标基站后将未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID信息通知给核心网。

[0074] 图5是根据本发明实施例的又一种切换方法的流程图,如图5所示,该流程包括如下步骤:

[0075] 步骤S502,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,UE接收源基站发送的携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息;

[0076] 步骤S504,UE根据UE在目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作。

[0077] 可选的,UE在目标基站的DRB配置信息包括:DRB添加修改列表和DRB释放列表,DRB添加修改列表中的每一个元组包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多

个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息,DRB释放列表中的每一个元组包括DRB ID。

[0078] 可选的,UE根据UE在目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作包括:UE根据DRB添加修改列表中的每一个元组信息对相应的DRB进行无线资源配置操作,根据DRB释放列表中的每一个元组信息中的DRB ID,释放相应的DRB的无线资源。

[0079] 可选的,对相应的DRB进行无线资源配置操作包括以下一项或多项:

[0080] 重建PDCP;

[0081] 重建RLC;

[0082] 根据PDCP配置信息重配置PDCP;

[0083] 根据RLC配置信息重配置RLC;

[0084] 根据逻辑信道配置信息重配置逻辑信道;

[0085] 根据DRB上所关联的Flow ID或QoS ID重配置DRB与Flow ID或QoS ID的关联关系。

[0086] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0087] 实施例2

[0088] 在本实施例中还提供了一种切换装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。

[0089] 图6是根据本发明实施例的一种切换装置的结构框图,应用在源基站,如图6所示,该装置包括:

[0090] 第一发送模块60,用于在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0091] 接收模块62,用于接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;

[0092] 第二发送模块64,用于向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,DRB配置信息用于UE进行无线资源配置操作。

[0093] 可选的,核心网侧的Flow QoS信息包括:用于指示流级别的服务质量信息的标识信息FlowID或QoS ID、QoS规则。

[0094] 图7是根据本发明实施例的另一种切换装置的结构框图,应用在目标基站,如图7所示,该装置包括:

[0095] 接收模块70,用于在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,接收目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0096] 生成模块72,用于根据切换请求消息生成UE在目标基站的DRB配置信息;

[0097] 返回模块74,用于向源基站返回携带UE在目标基站的DRB配置信息的切换请求确认消息。

[0098] 可选的,生成模块包括:配置单元,用于将同意建立的DRB对应的DRB配置信息放入DRB添加修改列表,将不同意建立的DRB对应的DRB ID放入DRB释放列表;确定单元,用于将DRB添加修改列表和DRB释放列表确定为目标基站的DRB配置信息。

[0099] 图8是根据本发明实施例的又一种切换装置的结构框图,应用在用户设备UE,如图8所示,该装置包括:

[0100] 接收模块80,用于在UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,接收源基站发送的携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息;

[0101] 配置模块82,用于根据UE在目标基站的DRB配置信息进行无线资源配置操作。

[0102] 可选的,UE在目标基站的DRB配置信息包括:DRB添加修改列表和DRB释放列表,DRB添加修改列表中的每一个元组包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,分组数据汇聚协议PDCP配置信息、无线链路RLC配置信息、逻辑信道配置信息,DRB释放列表中的每一个元组包括DRB ID。

[0103] 需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。

[0104] 实施例3

[0105] 本实施例是根据本发明的可选实施例,用于结合具体的场景对本申请进行详细说明:

[0106] 本实施例提供了一种保证QoS的Xn接口的切换方法,包括:

[0107] 源基站向目标基站发送切换请求消息,携带一个或多个接入网侧源基站的DRB信息、一个或多个核心网侧的流级别的QoS信息。

[0108] 进一步地、所述核心网侧的流级别的QoS信息包括:用于指示该流级别的QoS信息的标识信息(Flow ID或QoS ID)和QoS规则,所述QoS规则包括以下的一项或多项:Packet Delay Budget、Packet Error rate、Priority Level、Guaranteed Flow Bit rate、Maximum Flow Bit rate、Allocation and Retention Priority、Per UE Maximum bit rate、Admission control、Flow Priority Level(FPL)、Packet Priority Indicator(PPI)、Packet Discard Priority Indicator(PDPI)、QoE Level(Quality of Experience Level,体验质量水平)、reflective QoS Indication(反射QoS指示,该Indication用于指示根据下行流级别的QoS信息来确定上行流级别的QoS信息,在有该Indication时可以没有上行流级别的QoS信息)。

[0109] 进一步地、所述接入网侧源基站的DRB信息包括:DRB ID、该DRB关联的一个或多个所述核心网侧的流级别的QoS信息的所述Flow ID或QoS ID、以及该DRB在源基站的配置信息(包括源基站为该DRB所配置的PDCP、RLC、逻辑信道的配置参数)。

[0110] 目标基站收到所述切换请求消息,同意该切换请求,根据所述切换请求消息中携带的信息生成目标基站的DRB配置信息。

[0111] 进一步地、目标基站根据所述切换请求消息中携带的信息生成目标基站的DRB配

置信息具体为:将同意建立的DRB对应的DRB配置信息放入DRB添加修改列表,将未同意建立的DRB对应的DRB ID放入DRB释放列表。所述DRB添加修改列表包括所有同意建立的DRB所对应的DRB配置信息,其每一项包括DRB ID、以及以下一项或多项:DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,PDPC配置信息、RLC配置信息、逻辑信道配置信息。所述DRB释放列表包括所有未同意建立的DRB所对应的DRB ID。

[0112] 进一步地、目标基站还可以变更所述DRB上所关联的一个或多个Flow ID或QoS ID。

[0113] 目标基站向源基站发送切换请求确认消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。

[0114] 源基站收到所述切换请求确认消息,向UE发送RRC连接重配置消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。

[0115] UE收到所述RRC连接重配置消息后,UE根据所述目标基站的DRB配置信息进行配置操作。

[0116] 进一步地、所述UE根据所述目标基站的DRB配置信息进行配置操作具体为:根据所述DRB添加修改列表中的每个所述DRB配置信息所对应的DRB进行操作,包括以下一项或多项操作:重建立PDPC,重建立RLC,根据所述PDPC配置信息重配置PDPC,根据所述RLC配置信息重配置RLC,根据所述逻辑信道配置信息重配置DTCH逻辑信道,根据所述DRB上所关联的Flow ID或QoS ID重配置该DRB与Flow ID或QoS ID的关联关系。根据所述DRB释放列表中的每个DRB ID,释放该DRB ID所对应的DRB。

[0117] 进一步地、当切换后出现未被DRB关联到的Flow ID或QoS ID时,源基站(在源基站向UE发送RRC连接重配置消息后)或目标基站(在UE成功接入到目标基站后)通知核心网,以便核心网进行相关应对措施。

[0118] 采用本实施例的方法,针对5G系统中核心网与接入网采用不同的QoS机制的情况,以及演进eNB与5G基站不能互相理解各自RRC协议的情况,在演进eNB与5G基站间Xn接口上能够实现保证QoS的切换。

[0119] 本实施例还包括多个具体实施例:

[0120] 具体实施例1(目标基站同意建立所有的DRB),图9是本发明实施例的流程图,包括:

[0121] 步骤1、源基站向目标基站发送切换请求消息,携带一个或多个接入网侧源基站的DRB信息、一个或多个核心网侧的流级别的QoS信息。每个核心网侧的流级别的QoS信息包括:用于指示该流级别的QoS信息的标识信息(Flow ID或QoS ID)和QoS规则,所述QoS规则包括以下的一项或多项:Packet Delay Budget、Packet Error rate、Priority Level、Guaranteed Flow Bit rate、Maximum Flow Bit rate、Allocation and Retention Priority、Per UE Maximum bit rate、Admission control、Flow Priority Level (FPL)、Packet Priority Indicator (PPI)、Packet Discard Priority Indicator (PDPI)、QoE Level (Quality of Experience Level, 体验质量水平)、reflective QoS Indication (反射QoS指示,该Indication用于指示根据下行流级别的QoS信息来确定上行流级别的QoS信息,在有该Indication时可以没有上行流级别的QoS信息)。每个接入网侧源基站的DRB信息包括:DRB ID、该DRB关联的一个或多个所述核心网侧的流级别的QoS信息的所述QoS ID、以及该DRB在源基站的配置信息(包括源基站为该DRB所配置的PDPC、RLC、逻辑信道的配置参

数)。。

[0122] 步骤2、目标基站收到所述切换请求消息,同意该切换请求且同意建立所有的DRB,根据所述切换请求消息中携带的信息生成目标基站的DRB配置信息,所述目标基站的DRB配置信息包括DRB添加修改列表,该列表针对所有同意建立的DRB,其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,以及以下一项或多项:PDCP配置信息、RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

[0123] 步骤3、目标基站向源基站发送切换请求确认消息,携带所述目标基站的DRB配置信息、及同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个Flow ID或QoS ID)。

[0124] 步骤4、源基站收到所述切换请求确认消息,向UE发送RRC连接重配置消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。在下述具体实施例4的步骤中还包括步骤4a.通知消息(携带切换后未被DRB关联到的QoS ID)。

[0125] 步骤5、UE收到所述RRC连接重配置消息,根据所述目标基站的DRB配置信息中的所述DRB添加修改列表中的每一项所对应的DRB进行操作,包括以下至少之一:重建PDCP,重建RLC,根据所述PDCP配置信息重配置PDCP,根据所述RLC配置信息重配置RLC,根据所述逻辑信道配置信息重配置逻辑信道。

[0126] 具体实施例2(目标基站同意建立部分的DRB)

[0127] 步骤1、同具体实施例1。

[0128] 步骤2、目标基站收到所述切换请求消息,同意该切换请求且同意建立部分的DRB,根据所述切换请求消息中携带的信息生成目标基站的DRB配置信息,所述目标基站的DRB配置信息包括DRB添加修改列表和DRB释放列表。所述DRB添加修改列表针对所有同意建立的DRB,其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个Flow ID或QoS ID,以及以下一项或多项:PDCP配置信息、RLC配置信息、逻辑信道配置信息。所述DRB释放列表包括所有未同意建立的DRB所对应的DRB ID。

[0129] 步骤3、目标基站向源基站发送切换请求确认消息,携带所述目标基站的DRB配置信息、及同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个Flow ID或QoS ID)和未同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID)。

[0130] 步骤4、源基站收到所述切换请求确认消息,向UE发送RRC连接重配置消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。

[0131] 步骤5、UE收到所述RRC连接重配置消息,根据所述目标基站的DRB配置信息的所述DRB添加修改列表中的每一项所对应的DRB进行操作,包括以下至少之一:重建PDCP,重建RLC,根据所述PDCP配置信息重配置PDCP,根据所述RLC配置信息重配置RLC,根据所述逻辑信道配置信息重配置逻辑信道。根据所述切换命令中的所述DRB释放列表中的每个DRB ID,释放该DRB ID所对应的DRB。

[0132] 具体实施例3(目标基站同意建立所有的DRB,并变更了DRB与QoS的关联关系)

[0133] 步骤1、同具体实施例1。

[0134] 步骤2、目标基站收到所述切换请求消息,同意该切换请求且同意建立所有的DRB,并变更了DRB与QoS的关联关系(例如切换请求消息中有2个DRB,DRB1和DRB2,DRB1与QoS ID 1、QoS ID2关联,DRB2与QoS ID 3、QoS ID 4关联,变更后DRB1与QoS ID2关联,DRB2与QoS

ID 1、QoS ID 3、QoS ID 4关联),根据所述切换请求消息中携带的信息及变更后的DRB与QoS ID的关联关系生成目标基站的DRB配置信息,所述目标基站的DRB配置信息包括DRB添加修改列表,该列表针对所有同意建立的DRB,其每一项包括DRB ID、该DRB变更后的关联的一个或多个QoS ID,以及以下一项或多项:PDPC配置信息、RLC配置信息、逻辑信道配置信息。

[0135] 步骤3、目标基站向源基站发送切换请求确认消息,携带所述目标基站的DRB配置信息、及同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个QoS ID)。

[0136] 步骤4、源基站收到所述切换请求确认消息,向UE发送RRC连接重配置消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。

[0137] 步骤5、UE收到所述RRC连接重配置消息,根据所述目标基站的DRB配置信息中的所述DRB添加修改列表中的每一项所对应的DRB进行操作,以该DRB变更后的关联的一个或多个QoS ID重配置该DRB与QoS ID的关联关系,并包括以下一项或多项的操作:重建PDPC,重建RLC,根据所述PDPC配置信息重配置PDPC,根据所述RLC配置信息重配置RLC,根据所述逻辑信道配置信息重配置逻辑信道。

[0138] 具体实施例4(目标基站同意建立部分的DRB,并变更了DRB与QoS的关联关系)

[0139] 步骤1、同具体实施例1。

[0140] 步骤2、目标基站收到所述切换请求消息,同意该切换请求且同意建立部分的DRB,并变更了DRB与QoS的关联关系(例如切换请求消息中有3个DRB,DRB1、DRB2和DRB3,DRB1与QoS ID 1、QoS ID 2关联,DRB2与QoS ID 3关联,DRB3与QoS ID 4、QoS ID 5关联,目标基站只同意建立DRB1和DRB2,变更后DRB1与QoS ID 1、QoS ID 2关联,DRB2与QoS ID 3、QoS ID 5关联,DRB3将被释放,QoS ID 4没有被关联到),根据所述切换请求消息中携带的信息生成目标基站的DRB配置信息,所述目标基站的DRB配置信息包括DRB添加修改列表和DRB释放列表。所述DRB添加修改列表针对所有同意建立的DRB所对应的DRB配置信息,其每一项包括DRB ID、该DRB变更后的关联的一个或多个QoS ID,以及以下一项或多项:PDPC配置信息、RLC配置信息、逻辑信道配置信息。所述DRB释放列表包括所有未同意建立的DRB所对应的DRB ID。

[0141] 步骤3、目标基站向源基站发送切换请求确认消息,携带所述目标基站的DRB配置信息、及同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID、该DRB关联的一个或多个QoS ID)、未同意建立的DRB列表(其每一项包括DRB ID)、和没有被关联到的QoS ID列表。

[0142] 步骤4、源基站收到所述切换请求确认消息,向UE发送RRC连接重配置消息,携带所述目标基站的DRB配置信息。

[0143] 步骤4a、源基站将所述没有被关联到的QoS ID列表通知给核心网(该通知也可以在UE成功接入到目标基站后由目标基站发送给核心网),以便核心网进行相关应对措施。

[0144] 步骤5、UE收到所述RRC连接重配置消息,根据所述目标基站的DRB配置信息中的所述DRB添加修改列表中的每一项所对应的DRB进行操作,以该DRB变更后的关联的一个或多个QoS ID重配置该DRB与QoS ID的关联关系,并包括以下一项或多项操作:重建PDPC,重建RLC,根据所述PDPC配置信息重配置PDPC,根据所述RLC配置信息重配置RLC,根据所述逻辑信道配置信息重配置逻辑信道。根据所述切换命令中的所述DRB释放列表中的每个DRB ID,释放该DRB ID所对应的DRB。

[0145] 通过本实施例,针对5G系统中核心网与接入网采用不同的QoS机制的情况,以及演进eNB与5G基站不能互相理解各自RRC协议的情况,如何在演进eNB与5G基站间Xn接口上进行保证QoS的切换。

[0146] 实施例4

[0147] 本发明的实施例还提供了一种存储介质。可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:

[0148] S1,在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0149] S2,源基站接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;

[0150] S3,源基站向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,DRB配置信息用于UE进行无线资源配置操作。

[0151] 可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM, Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0152] 可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行在用户设备UE的服务基站从源基站向目标基站发生切换时,源基站向目标基站发送切换请求消息;其中,切换请求消息携带UE在源基站的一个或多个数据无线承载DRB信息、UE在核心网侧的一个或多个流级别的服务质量Flow QoS信息;

[0153] 可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行源基站接收目标基站发送的切换请求确认消息,切换请求确认消息携带UE在目标基站的DRB配置信息;

[0154] 可选地,在本实施例中,处理器根据存储介质中已存储的程序代码执行源基站向UE发送携带UE在目标基站的DRB配置信息的无线资源控制RRC连接重配置消息,其中,DRB配置信息用于UE进行无线资源配置操作。

[0155] 可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。

[0156] 显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。

[0157] 以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

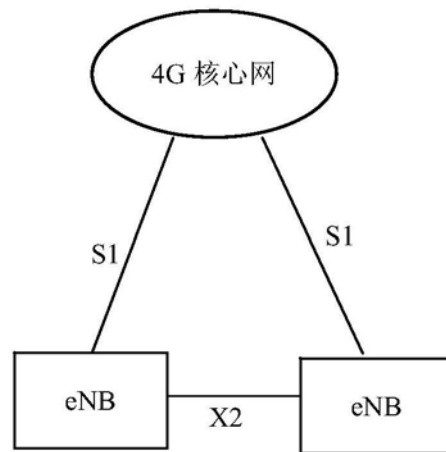


图1

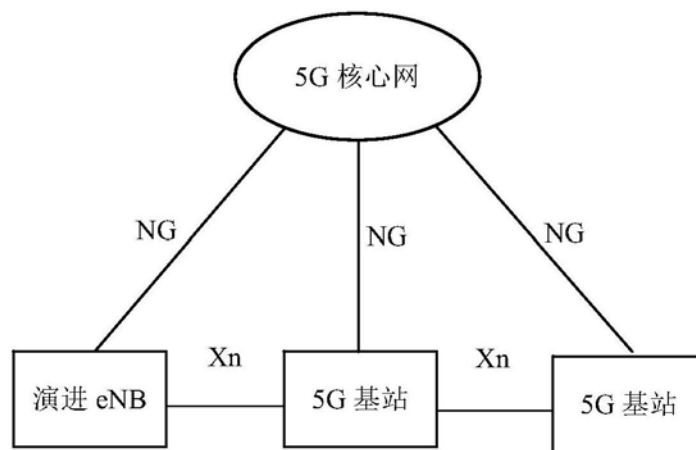


图2

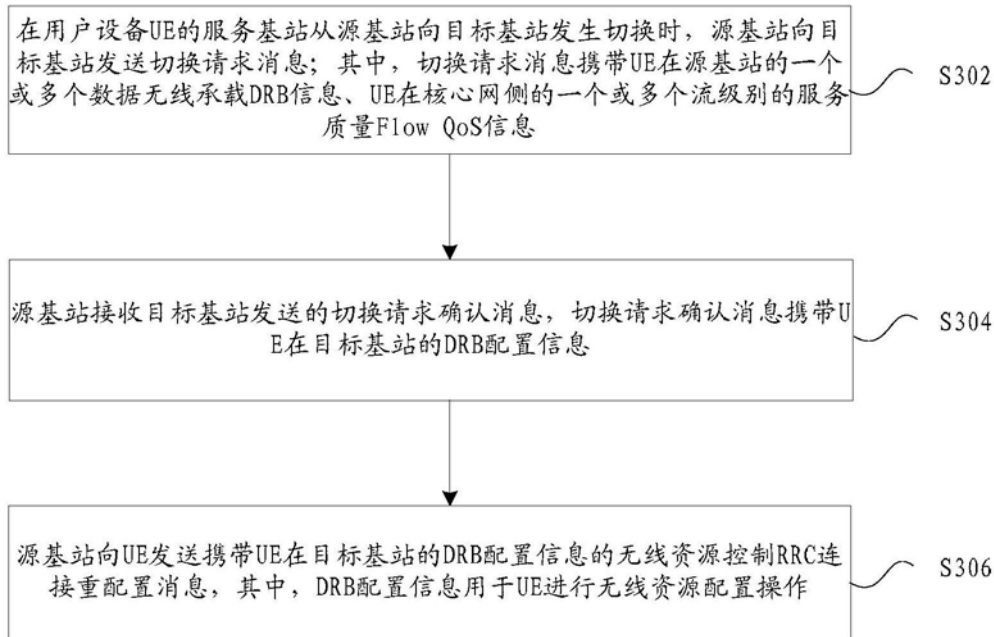


图3

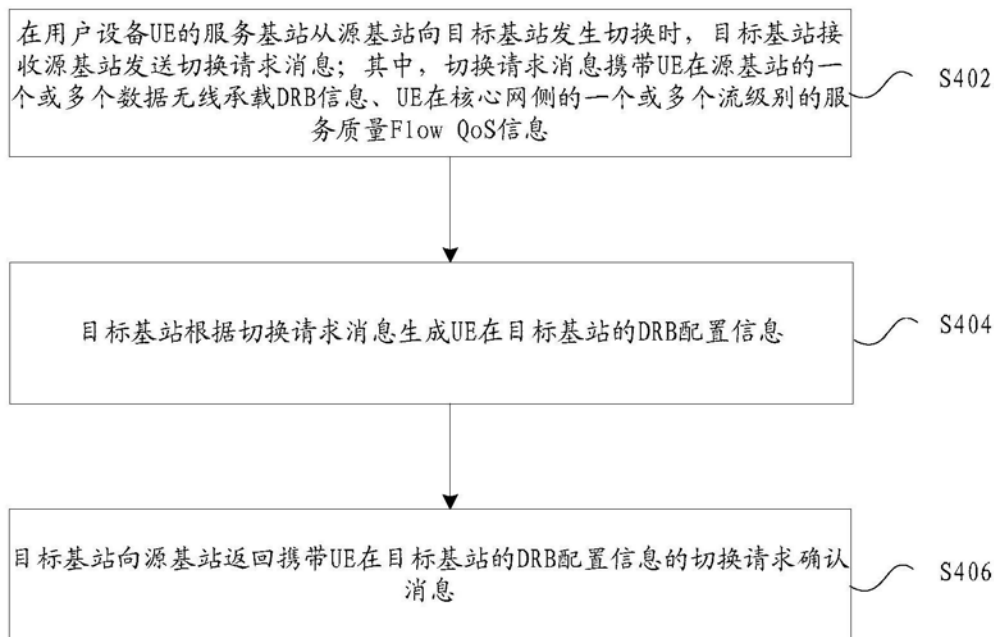


图4

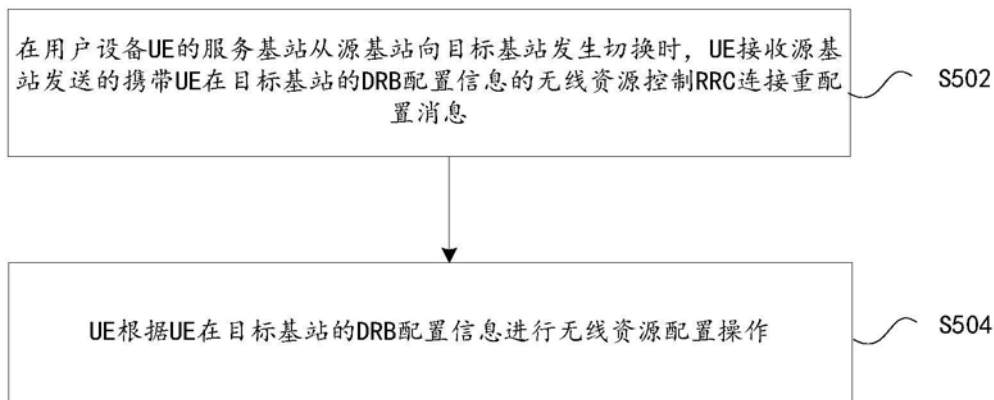


图5

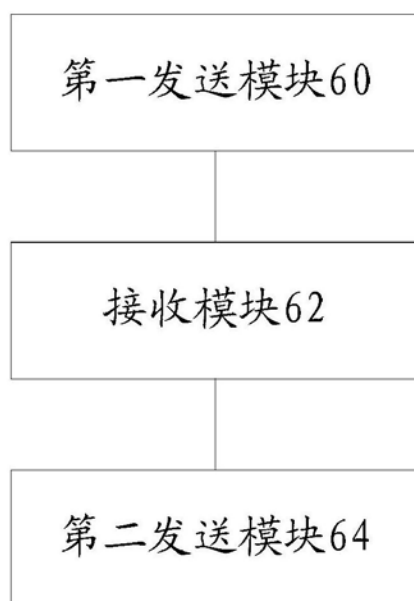


图6

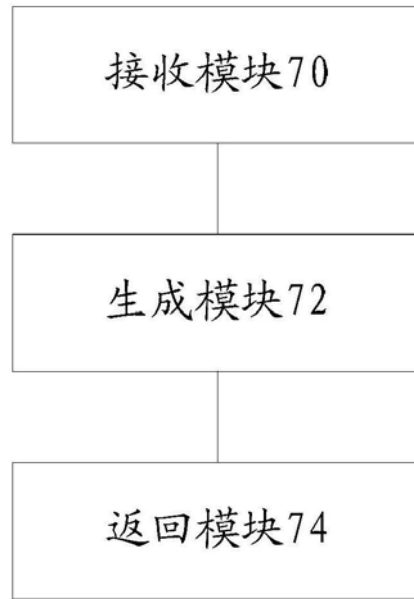


图7



图8

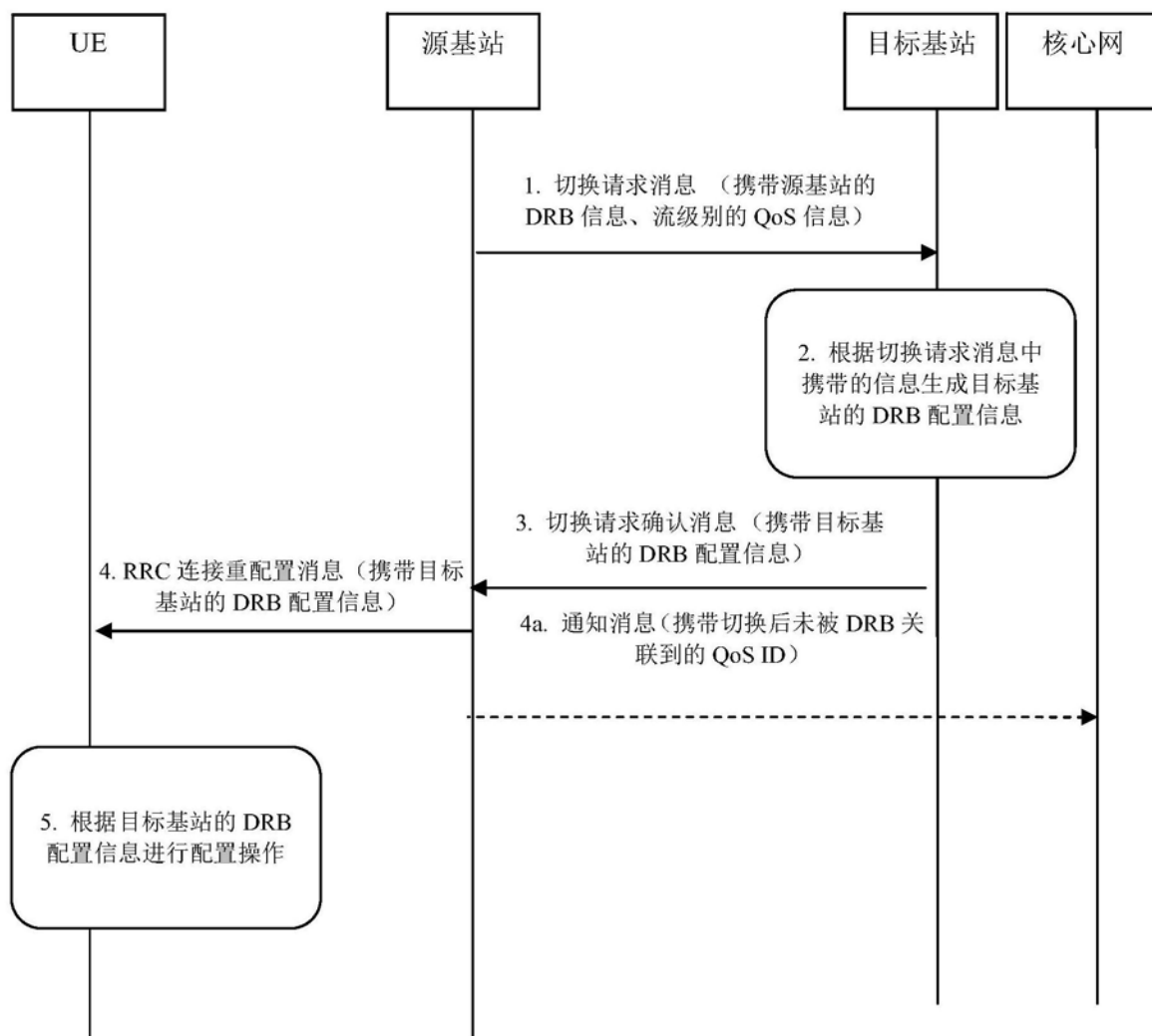


图9